FÍSICA I / PARCIAL 2

Energía potencial gravitatoria

CUADERNILLO DE TRABAJO / 20 situaciones para pensar y resolver

La misión

Definir un cero de altura y distinguir posición, recorrido y cambio vertical.



Cómo trabajar

Resuelve en tu cuaderno. Identifica la incógnita, selecciona los datos y muestra el modelo, la sustitución y el resultado con unidades. Cada problema requiere un cálculo o una comparación cuantitativa. Si se pide justificar, apóyate en tus resultados.

Modelo de consulta

$$E_p = mgh, \quad h = \frac{E_p}{mg}, \quad m = \frac{E_p}{gh}, \quad \Delta E_p = mg(h_f - h_i)$$

E_p: energía potencial (J); m: masa (kg); $g = 9.8$ m/s^2; h: altura relativa al cero (m); i, f: inicial y final.

Cuándo se emplea. Campo gravitatorio uniforme cerca de la superficie terrestre. Conserva el nivel de referencia.

Usa $g = 9.8$ m/s^2 salvo indicación contraria. Cerca de la superficie, $\Delta E_p = mg(h_f - h_i)$. Mantén el mismo cero de altura al comparar dos estados.

Antes de sustituir

Elegir otro cero cambia Ep, pero no cambia la diferencia de energía entre dos alturas. Primero piensa qué representa cada dato; después decide qué expresión usar.

✔ Comprueba al terminar

¿Tu resultado tiene unidades y sentido? ¿Responde exactamente lo que preguntan? Si comparas dos casos, aclara qué cambia y qué permanece igual.

Ruta de práctica: 1–10 en clase; 11–15 de tarea; 16–20 de repaso. El último es un reto breve. Las figuras son esquemáticas, no están a escala.

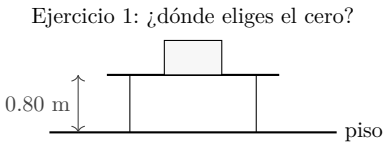
M.C. José Luis López Saynes

FÍSICA I / PARCIAL 2

Energía potencial gravitatoria

PRÁCTICA / explica tus decisiones





Clase

Interpreta, representa y resuelve con apoyo del profesor.

1. **Calcular con dos ceros.** El changuito coloca una mochila de 2 kg sobre una mesa de 0.80 m. Dibuja la situación y calcula su energía potencial usando primero el piso y después la superficie de la mesa como cero. Obtén la diferencia entre los dos valores, sin mover la mochila.
2. **Calcular.** Para ordenar el laboratorio, el changuito sube una caja de 4 kg del piso a una repisa de 1.5 m. Usando el piso como referencia, calcula su energía potencial final. Explica qué representa ese valor.
3. **Comparar.** Una mochila de 6 kg está a 1 m del piso y una caja de 3 kg a 2 m. ¿Cuál tiene más energía potencial gravitatoria respecto al piso? Calcula y explica por qué la altura sola no permite decidir.
4. **Detectar un error.** El changuito usa una distancia de 5 m recorrida por una rampa para calcular la energía potencial ganada. La rampa solo eleva la caja 1 m. Si la caja tiene 2 kg, corrige su cálculo y explica cuál longitud corresponde a h.
5. **Convertir.** Una maceta de 500 g está en una repisa a 120 cm del piso. Calcula su energía potencial respecto al piso. Anota las dos conversiones necesarias.
6. **Despejar altura.** Una caja de 5 kg debe ganar 98 J de energía potencial al subirla desde el piso. ¿A qué altura debe quedar? Escribe primero el despeje e indica la referencia utilizada.
7. **Despejar masa.** En una exhibición se coloca un objeto a 2.5 m del nivel de referencia y se indica una energía potencial de 73.5 J. ¿Qué masa tiene? Comprueba el resultado con la fórmula original.
8. **Comparar rutas.** El changuito lleva una caja de 3 kg del piso a una plataforma de 2 m. Puede usar una escalera o una rampa. ¿En qué ruta gana más energía potencial? Calcula el cambio y explica tu elección.
9. **Relacionar niveles.** Una mochila de 2 kg pasa de una mesa de 0.8 m a una repisa de 1.8 m, ambas medidas desde el piso. Calcula su energía potencial en cada lugar y el cambio. ¿Es necesario subirla 1.8 m desde la mesa?
10. **Interpretar signo.** El changuito define $h = 0$ en una plataforma. Una caja de 4 kg está 0.5 m por debajo de ella. Calcula su energía potencial con esa referencia. ¿Un resultado negativo significa que la caja tiene masa negativa?

Tarea

Aplica las ideas en situaciones diferentes.

11. **Combinar masa y altura.** Una caja de 3 kg está a 2 m del piso. Se sustituye por otra de 6 kg colocada a 1 m. Calcula ambas energías potenciales respecto al piso y su razón. Comprueba si duplicar la masa y reducir la altura a la mitad cambia el resultado.
12. **Decidir.** Dos cajas deben ganar 117.6 J de energía potencial cada una. A tiene 4 kg y B, 6 kg. ¿Cuál debe elevarse más? Calcula las elevaciones y explica la relación.
13. **Otro entorno.** El changuito lleva una caja de 3 kg a una altura de 2 m sobre un suelo donde $g = 4\ \text{m/s}^2$. Calcula la energía potencial respecto a ese suelo y compárala con la que tendría a igual altura en la Tierra.
14. **Leer registros.** Para una caja de 2 kg, un equipo anota: a 0 m, 0 J; a 1 m, 19.6 J; a 2 m, 29.4 J. Todos usan el piso como referencia. Detecta el registro incorrecto y explica cómo debe crecer la energía con la altura.
15. **Elegir la longitud útil.** El changuito lleva una mochila de 2 kg por un pasillo de 20 m y luego sube un piso, situado 3 m más arriba. Calcula el cambio de energía potencial en el pasillo y durante el ascenso. ¿Cuál de las dos longitudes interviene en cada cálculo?

Repaso

Combina lo aprendido y revisa tus explicaciones.

16. **Repaso: descenso.** Una caja de 5 kg baja desde una repisa de 2 m hasta una mesa de 0.6 m. Calcula $\Delta E_p = E_{pf} - E_{pi}$. Explica el signo sin afirmar que toda esa energía se convierte necesariamente en movimiento.
17. **Revisar una etiqueta.** Una caja de 2 kg está a 1.5 m del piso. El changuito escribió en su etiqueta “29.4 J respecto al piso”. Calcula su energía potencial con ese cero y con una mesa a 0.5 m del piso como nuevo cero. ¿Cuánto cambia el valor escrito?
18. **Repaso: recuperar una altura.** Una mochila de 2 kg tiene 49 J de energía potencial respecto al piso. Después se eleva 0.5 m más. Determina la altura inicial y la energía potencial final.
19. **Relacionar dos alturas.** Una caja de 3 kg se encuentra 1 m por encima de una mesa cuya superficie está a 0.8 m del piso. Calcula su altura y energía potencial respecto al piso. Después calcula el cambio de energía al bajarla hasta la mesa.
20. **Reto breve.** El changuito baja una mochila de 3 kg desde una repisa de 2 m a una mesa de 0.8 m. Calcula el cambio de energía usando primero el piso y luego la mesa como cero. ¿Por qué ambos cambios deben coincidir?